指向应用意识的初中数学项目式学习的设计路径研究

——以“人教版初中数学八年级平面镶嵌问题”为例

李佩乔　杨雪花　张海湘

（湖南工业大学　湖南　株洲　412007）

摘　要：项目学习或称项目式学习，是实现“做中学、学中做、做中创”教育理念的重要教学模式. 以初中数学八年级对平面镶嵌问题的探讨为例，基于应用意识，提出初中数学项目式学习的设计路径. 该路径分为项目前期准备与项目设计两个阶段，结合“让设计丰富生活”具体案例，分析在项目前期准备阶段中如何确定项目主题和项目学习目标，在项目设计阶段中如何确定项目的核心问题、活动内容、驱动节点和评价量表.

关键词：初中数学；项目式学习；设计原则；设计路径

项目式学习强调在真实问题情景中，综合运用所学的数学和其他学科知识、方法发现和提出问题，独立或合作探索和分析问题解决的路径，实现问题解决的目标并展示、交流问题解决的成果[1]. 所以问题解决是项目式学习的体现. 而其中，建立学科中的关键概念前移后拓的网状知识结构体系，使得这样一个网状知识结构在真实情境中进行应用是问题解决的关键. 通过在问题解决中构建知识结构体系，更进一步地发展核心素养. 本文结合“让设计丰富生活”为主题的校园设计文化节的项目案例，以初中数学八年级平面镶嵌知识为基础，研究指向应用意识的初中数学项目式学习的设计路径及要点.

1　数学项目式学习设计路径

本文结合具体案例，以初中数学八年级平面镶嵌的知识应用为基础，提出数学项目式学习的设计路径，该路径分为项目前期准备阶段和项目设计阶段两个部分.

1.1　项目前期准备

1.1.1　项目主题确定

项目主题的确定可以从《义务教育数学课程标准（2022 年版）》的要求出发，结合社会热点，依据学生学情和生活经验确定主题，从数学教材中有关知识的实际应用和探究问题部分确定项目式学习主题.

本项目式学习的案例主题依据《义务教育数学课程标准（2022 年版）》对“图形与几何”的学业要求，注重图形的性质和图形的变换，结合“校园设计文化节”的情境背景，选取初中数学人教版八年级上册第十一章数学活动部分对平面镶嵌问题进行探究，确定项目主题为“让设计丰富生活”. 项目融合数学、艺术、信息科技与劳动手工等学科知识. 从知识技能上看，八年级学生已经学习了三角形的相关知识，包括性质、多边形内角和的概念及公式证明等. 多边形的“平面镶嵌”正是利用了多边形边与角的关系、图形的变化性质等相关知识得以解决的数学问题. 在技能方面，学生们在使用剪刀等工具的实践活动中，具有独立且安全进行活动的能力. 对于艺术技能，八年级学生具备一定的审美素养，并且有了探究意识. 在信息技术方面，学校配备信息科技课程，有一定的信息技术基础. 从能力上看八年级学生能够从多学科视角理解世界、解决问题. 从学习方法上看，小组分工合作、协调交流，教师适时引导，可以让学生经历知识的关联与整合，加强同伴的沟通与协作.

1.1.2　项目学习目标确定

为确定项目学习目标，首先可以从跨学科角度考虑，在问题解决过程中注重“四能”“三会”. 其次可以从情景与问题、知识与技能、思维与表达、交流与反思四个维度来考虑[2]. 最后可以从核心素养与项目成功表现，来确定项目学习的目标.

“让设计丰富生活“项目活动旨在让学生在校园

基金项目：株洲市教育科学“十四五”规划课题（项目编号：ZJGH21－164，ZJGH21－171）.

作者简介：李佩乔（2002—），硕士研究生，研究方向：数学教学论.

通讯作者：杨雪花（1985—），博士，副教授，研究方向：数学教学论；
张海湘（1985—），博士，副教授，研究方向：数学教学论.

中国知网　https://www.cnki.net

设计文化节这一真实情境中体会数学与艺术、信息技术、劳动等学科知识之间的联系，以及数学在实际生活中的应用，进一步培养学生的数学核心素养，该项目学习目标见表1.

表1 “让设计丰富生活”项目学习目标

维度	具体表现
情境与问题	以数学视角为出发点，以校园文化设计节为背景，利用平面镶嵌等图形与几何的知识，能够从不同视角发现并提出不同的设计产品，如地板组合的设计，利用埃舍尔原理的图案设计和游戏设计等方面的问题；能抽象出蕴含其中的数学概念、规则和原理，确定待解决的问题进而抽象为数学问题. 提高学生抽象能力，几何直观的核心素养，使学生会用数学的眼光观察现实世界
知识与技能	在不同的子主题活动中，融合数学、信息科技、艺术和劳动等跨学科相关知识和方法，经历观察、实践、设计、论证的过程，能够运用数学图形与几何，数与代数等数学模型或思想方法解决数学问题，并进行设计得到产品. 培养学生的推理能力和模型观念，应用意识和创新意识，使学生会用数学的思维思考现实世界
思维与表达	能够将数学与艺术、信息技术等跨学科知识联系起来；能够在项目活动中使用准确的数学语言表达数学问题、解决问题的过程和结果，有效地表述和展示活动结果，会用数学的眼光表达现实世界
交流与反思	小组有明确的任务分配，能够独立、积极地开展研究和合作工作，倾听他人提出的想法和问题，并进行反思和讨论，力求对他人的成果或想法提出建议，以形成评价和反思

1.2 项目设计

围绕上述项目学习目标，具体设计环节包括核心问题、活动内容、驱动节点以及评价量表的设计.

1.2.1 核心问题设计

核心问题是整个项目式学习需要最终解决的主要问题，也是驱动整个项目确立、探究、完成的驱动型问题. 项目式学习的进行过程，主要就是核心问题的解决过程，因此，确定核心问题，是项目式学习设计中至关重要的一步.

下面，以“让设计丰富生活”项目为例来阐述核心问题设计. 学校最近举行以全校学生为范围的校园设计文化节，以小组的形式进行产品设计比赛，比赛主题为“让设计丰富生活”. 想一想我们可以设计的产品有哪些？今天让我们从数学视角出发，利用平面镶嵌的规律，充分应用图形与几何的基本知识，创意性地进行产品设计，让设计丰富我们的生活.

1.2.2 活动内容设计

完整的项目活动方案应该贴合项目主题并结合学生的已有经验和知识基础设计项目的内容，并提炼完成项目学习所需的子主题任务内容表，以帮助教师在深入理解数学核心知识的基础上设计各个子主题的驱动节点，也为学生实施项目式学习活动提供学科知识的“脚手架”.

本项目式学习的教学对象是八年级学生，他们在这一阶段逻辑思维占主导地位，其独立性和批判性思维能力正在迅速发展，具有强烈的独立欲望和探索精神. 因此，本项目案例的子主题以产品设计为核心，进行不同产品设计. 具体子主题内容和项目结构图见表2，图1.

表2 “让设计丰富生活”项目子主题内容表

产品设计	地板镶嵌设计	相同正多边形镶嵌模型探究
		不同正多边形镶嵌模型探究
		任意多边形镶嵌原理探究
		地板镶嵌艺术设计
	平面图案设计	镶嵌图案鉴赏
		埃舍尔的镶嵌原理探究
		利用埃舍尔镶嵌原理进行图案设计
	游戏程序设计	搜集具有镶嵌原理的游戏
		游戏设计的要点探究
		镶嵌原理的游戏规则设计
		信息科技编程的镶嵌游戏程序设计

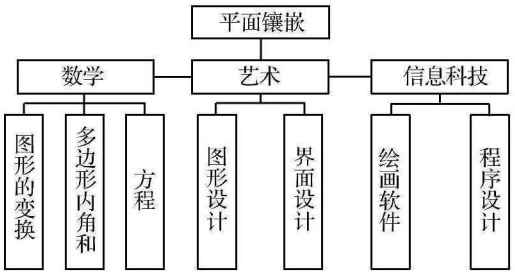


图1 “让设计丰富生活”项目结构图

1.2.3 驱动节点设计

根据项目主题和基础知识的应用对项目活动进行拆解，得出项目子主题，提前设计每个子主题的节点，供学生根据自己的兴趣与能力选择和分组，以小组为单位通过不断质疑、探索，完善或发展已有节点，通过与教师互动和独立探索开展项目活动. 数学项目式学习的驱动性问题具有挑战性，且考虑到学生思维

中国知网 https://www.cnki.net

的最近发展区,教师需要从知识、活动形式和成果展示等方面为学生搭建“脚手架”[3].因此,驱动节点设计通常包括活动形式,驱动性问题、成果建议、可能涉及的数学知识技能以及其他学科知识及方法.例如,“让设计丰富生活“项目驱动节点如下.

主题1 地板镶嵌设计.

项目活动:“水立方”位于北京奥林匹克公园内,该游泳中心由奇特的膜结构和多色彩的肥皂泡组合,设计来源于水分子和水泡的微观结构,结合中国传统的空间观、宇宙观和建筑观,将建筑形体设计为单纯的“方”,可以发现水立方的外观设计为水分子与水泡的镶嵌组合设计,体现了平面镶嵌的工艺价值.我们能否从生活中的地板镶嵌工艺出发,探究地板镶嵌的几何原理,设计美丽且富有艺术的地板镶嵌的组合.具体的驱动性问题可分解为:

(1)你观察到身边的地板镶嵌有哪些几何图形,这些几何图形进行镶嵌需要满足哪些条件?

(2)如果从相同的正多边形镶嵌入手,利用硬纸板,探究是否所有的相同的正多边形都能严丝无缝地进行镶嵌呢,其中又蕴含了哪些数学知识与数学模型呢?

(3)如果是不同的正多边形进行镶嵌铺满地板,需要满足哪些条件,又有哪些组合呢,可以用哪些方法进行探究呢?

(4)如果是任意多边形进行镶嵌铺满地板,会有哪些充满艺术性的地板呢?

(5)你能根据上述探究得到的地板镶嵌的规律与原理,考虑颜色与尺寸,为学校的地板设计整齐又富有艺术的镶嵌组合吗?

在活动中,学生从地板镶嵌中抽象出正多边形镶嵌需要满足的条件,构建方程得到正多边形镶嵌的组合,并且利用得到的正多边形镶嵌的组合协调颜色和整体构造进行地板设计,最后可以通过研究报告和实物进行成果展示.

设计意图 学生融合数学与美术,利用劳动手工裁剪出合适的多边形,探究出正多边形镶嵌的条件,从相同的正多边形镶嵌、不同的正多边形的镶嵌到任意多边形的镶嵌探究多边形镶嵌的原理,由易到难,由浅入深,符合学生知识建构的逻辑性;巧构数学建模,利用二元或三元方程得到不同多边形镶嵌的组合,根据得到的多边形镶嵌原理,协调颜色与整体构造,对地板进行多边形组合镶嵌设计,发展了学生的应用意识与创新意识.

主题2 平面图案设计.

项目活动:在20世纪初,有一位非常著名的艺术家,莫里茨·科内利斯·埃舍尔来到西班牙格拉纳达的阿尔罕布拉宫,看到穆斯林建筑运用在墙壁和地板上的平面镶嵌图案,让他对密铺平面产生了兴趣,并且尝试应用在作品中,埃舍尔的镶嵌画蕴含了很多数学元素,体现了数学与艺术的完美契合.你能挖掘出他的镶嵌画中蕴含的原理,并设计出富有创造性的镶嵌艺术图形吗?具体的驱动性问题可分解为:

(1)通过上网收集埃舍尔的艺术镶嵌画,你能发现其中蕴含了哪些数学知识吗?

(2)通过鉴赏埃舍尔的艺术镶嵌画,借助硬纸板或绘画软件等直观性辅助工具探究出其中的镶嵌原理.

(3)你能否结合埃舍尔的艺术镶嵌画原理,结合丰富的想象力,利用绘画软件或绘画工具设计一个属于自己的富有创造性的镶嵌艺术图案?

活动中,学生需要利用计算机上网搜集关于埃舍尔的艺术镶嵌画,利用直观性辅助工具,借助图形的变换等相关知识,总结出他的艺术镶嵌原理,创造出富有特色的镶嵌艺术画.

设计意图 学生在艺术中寻找数学,又将艺术付之于数学,培养学生的几何直观等核心素养,通过观察埃舍尔的艺术画,寻找其中蕴含的图形变换,抽象出埃舍尔作品中的图形变化镶嵌原理,并根据原理进行艺术创作,发展学生的应用意识与创新意识,使学生感受图形的变换美.

主题3 游戏程序设计.

项目活动:纪念碑谷游戏在美学设计上有着令人惊叹的表现,它完美地将趣味性与文化性相结合,将艺术植入游戏的每一个角落.几何是纪念碑谷游戏艺术美中的关键元素.在勾画设计时,纪念碑谷大量参考了荷兰版画大师埃舍尔的艺术风格,高耸的塔楼、不可能的结构、平面镶嵌、悖论以及循环等.我们能否从中得到启示,利用平面镶嵌的原理设计一款游戏呢?具体的驱动性问题可分解为:

(1)你有没有见过蕴含着镶嵌原理的游戏,利用网络搜集一下相关资料吧.

(2)你能否通过搜集到的游戏资料,探究其中蕴含了哪些数学知识?

(3)你能通过对搜集到的游戏规则进行要点总结吗?比如图形的形状,图形变换与图形的运动限制,得分设置等,如何将镶嵌融合到游戏规则中?

(4)你能否发挥自己的创新能力,制定出逻辑严密,规则严谨的游戏规则及与游戏程序的设计,在信息科技老师的帮助下,利用scratch可视化编程软件进行制作.

在活动中,学生需要在关于镶嵌游戏的规则中归

中国知网 https://www.cnki.net

纳出其中的数学知识,分析出游戏的趣味点与挑战点,得到游戏每个环节的规则要点,总结出设计一个好游戏的因素,依据这些因素,创意性地设计游戏程序.

设计意图 学生将数学与信息科技融合,综合运用归纳总结能力,颇具深度和广度地分析解决问题的能力,归纳出规则设计的要点.运用类比的思想,发散想象力,集小组创意于一体,创造性地进行游戏设计,培养学生的创造意识.

1.2.4 实施策略设计

为了保证项目式学习的整体性,确保每个环节能够顺利开展,教师需要对项目式学习的实施过程有一个整体安排,明确活动时间与活动内容,确定活动流程,提供活动资源.

考虑到项目活动的性质,项目的实施分为三个阶段:第一阶段为开题与选题,分组制作课前规划表与开题报告表,制订活动计划;第二阶段为课后小组合作推进项目进度,课内教师集中解决小组遇到的困难;第三阶段为课内各小组进行各种成果展示,并进行项目评价.

例如,“让设计丰富生活”项目的实施分为三个阶段,六个课时,具体如下.

第1课时:教师引入项目主题并介绍各个子主题,学生根据自己的兴趣与知识基础选择活动主题并分组,根据项目主题制定项目计划书.通常包括项目主题,小组协议(小组名称、小组成员及分工、小组约定等),项目计划(细分阶段任务与时间安排)、可能遇到的问题、成果展示形式等内容.

第2~5课时:根据各个主题的驱动问题,小组各成员分工合作,教师适时引导,学生在合作探究的过程中运用跨学科的知识与方法分析、解决问题,利用学校的计算机、学习工具、教师资源等各方面资源进行探究,形成整体的研究性报告并制作项目成果.其中项目过程中所有资料,活动记录本、视频与照片等都会作为过程性评价的依据.

第6课时:每个小组进行成果展示,包括但不限于研究报告、海报、实物作品、模型等形式的展示,大家可以分享交流活动的整体思路、活动中遇到的困难、解决方案.接着对各小组的项目活动进行多主体多角度的评价,项目学习的成果面向学生、教师、专业人士多主体的评价;而对项目活动过程的评价,学生可以互评也可以自评;小组内部可以进行组内评价,而小组之间也可以进行组间评价.

1.2.5 评价量表设计

数学项目式学习的评价主要关注成果性评价与过程性评价.成果性评价主要由学生、教师、专业人士、和其他公众群体进行评价,他们可以为项目提供更客观、更专业的评价,使学生意识到成果存在的问题,不断完善项目成果.而过程性评价主要由学生与教师进行评价,学生是项目的参与者,更能体会项目中的问题发现、探索、解决的过程,也更能感受到小组中的沟通与协作.而教师为整个项目式学习活动的设计者和执教者,可以从更广泛的角度进行评价.例如“让设计丰富生活”项目各主体的各评价量表的维度可以见表3.

表3 “让设计丰富生活”项目各主体评价量表维度参考表

项目成果评价表	学生自我评价表	小组内部评价表
作品完整度	知识	积极参与
作品综合性	沟通	帮助成员
作品创新性	协作	责任感强
研究报告的深度与广度	个人学习	表现满意
成果展示的表现	情感体验	贡献突出

2 总结

通过项目式学习,学生体会数学内部之间,数学与其他学科之间,以及数学与现实之间的联系,积累实践活动的经验,结合内部知识结构在真实情景的应用,发展核心素养,发现数学的美妙之处.教师在进行数学项目式学习设计之前,需要明确好数学项目式学习的样态,从而在设计时有一个抓手,使数学项目式学习的有效性得以保证,根据上述数学项目式学习设计路径及案例分析,本文提出数学项目式学习的设计要点:(1)主题上注重学生的兴趣与能力;(2)活动内容上突出数学知识的应用性与项目成果的创新性;(3)实施过程注重教师引导性与活动环节的整体性;(4)成果展示与项目评价上注重多元化.

综上,在初中数学课堂中,将数学知识应用于跨学科的项目式学习的设计路径值得继续探索与关注,在主题选择时进行多方面关联,结合学生的兴趣与能力,设计贴合主题的以创新性成果为指向并突出数学知识应用的活动内容,通过教师的驱动性问题链的引导,推动活动的整体实施过程,并且在成果展示和评价时采用多种形式.

参考文献:

[1]郭衍,曹一鸣.综合与实践:从主题活动到项目学习[J].数学教育学报,2022,31(05):9-13.

[2]沈杰,郭衍,周远方.跨学科主题学习设计与实施—中学数学[M].北京:教育科学出版社,2023.

[3]斯海霞,潘威丽.初中数学项目式学习的设计路径及案例研究[J].中国数学教育,2023(11):4-10.

责任编辑:郎淑雷

收稿日期:2024-09-18

中国知网 https://www.cnki.net